学伴小 N 产品需求文档

版本 v1.0 | 编制日期 2026 年 10 月 21 日 | 状态 供团队评审的需求基线

本文件面向产品负责人、设计与开发成员及验收人员，将原始构想、已确认的手机网页方案和当前 Agent 升级工作整合为一份可执行 PRD。首版聚焦七年级数学：学生愿意开始后，看一道题或进行五维探索，形成可追溯的学习观察，再通过自主确认的小计划和后续新题检验变化。

本文的“应当”表示目标要求，不表示已经交付；现状以第 3 节及附录证据为准。编制仅核对材料、源码与已有日志，没有重新运行产品测试、调用模型、接触真实学生或修改产品代码。工作区存在大量未提交变更，Git HEAD 773e95e 不能单独代表本版实现。本文不自动覆盖已确认的任务边界，也不构成上线或对外发布批准。

1 产品定位与关键决策

1.1 产品要解决的问题

考试失利后的学生可能既需要被倾听，也需要找到可以处理的具体学习困难。直接要求刷题容易跳过其意愿；只提供安慰又难以连接学习行动。小 N 以温和对话为入口，把“我数学不行”拆成可核对的任务表现，例如一次去括号时漏改符号，而非给学生贴整体能力标签。

产品定位为 AI 数学学习支持工具。综合对话负责了解意愿与提供日常支持；五维探索负责观察有限任务中的具体表现；计划与回顾负责把观察转成小行动。三者属于同一产品、共享必要学习记录。

1.2 本版已经确认的方向

- 平台先采用手机竖屏网页，兼容桌面浏览；不在本轮拆成两款产品或原生 App。
- 首期服务七年级数学，五维为理解、逻辑、计算、建模、空间想象；结论落到已观察子技能。
- 模式转换、开始题目和接受计划由学生明确选择；“今天先休息”是一条完整路径。
- 先保存原始作答和提示暴露，再做评分、状态计算与报告；报告必须能够回到证据。
- 当前升级方向为本机单用户服务、SQLite 持久化和三个受控角色；首选模型按现有配置为智谱 glm-5.3-flash，可替换。
- 原型与研发测试只使用合成学习材料。真实学生试用、公开部署和真实通知属于后续独立阶段。

1.3 成功的产品体验

学生能够回答“我愿不愿意开始”“这次具体卡在哪里”“小 N 凭什么这样说”“下一步做多大一件事”。之后用未见同类题与跨日记录核对变化，允许出现未知、待核查、休息和题库不足。

不承诺提分、治疗、智力诊断或完整五维测量；不以聊天时长、连续打卡或宠物依赖衡量进步。

2 目标用户与产品目标

2.1 角色与使用场景

角色	核心需要	本版提供的价值
七年级学生	考后不愿面对错题，想先说说	可聊、可休息、可自主转入看题
有具体困难的学生	不知道是读题、推理还是运算出问题	把问题缩小到有证据的子技能
已完成一次练习的学生	想知道自己是否真的会了	区分提示完成、原题重做和新题独立完成
监护人	理解学习目标与进度，管理必要授权	当前仅权限流程演示，不默认展示敏感倾诉
项目团队与验收人员	能复现闭环、判断能力边界	合成场景、版本记录、分层验证证据

2.2 目标与用户故事

G1 自主进入：作为学生，我可以先聊或休息，不会因为拒绝测评失去基本体验。

G2 具体发现：作为学生，我可以看到某次答案、使用过的帮助和对应观察，知道需要核对哪个步骤。

G3 小步行动：作为学生，我可以接受、减量、改期或暂不开始计划，今日安排与选择一致。

G4 真实回顾：作为学生，我可以查看过去报告和计划，分清旧结论、更新依据及尚不能确定的部分。

G5 数据可控：作为学生，我可以停止可选记忆、更正或删除条目，后续回复真正遵守这些选择。

2.3 衡量方式

以下为后续试用的建议指标，不是现有运营结果。采集前另行确认授权、样本、观察周期和目标值；本版不启用隐性埋点。

指标	建议口径	用途
自主进入率	明确选择开始的会话数 ÷ 展示学习邀请的会话数	判断邀请是否合适，不把休息计为失败
闭环完成率	已看报告且对计划作出选择的人数 ÷ 已主动开始任务的人数	判断流程是否接续
未见题独立表现	无关键帮助、首次有效作答正确的合格新题数 ÷ 合格新题尝试数	观察具体子技能变化，分题族报告
延迟复测结果	到期且学生主动完成的独立新题结果，按间隔和帮助分类	不与当天改题或缺席混算

指标	建议口径	用途
证据与控制可靠性	报告引用可定位率、重复写入数、休息后违规邀请数	自动场景要求分别为 100%、0、0

3 版本范围与当前现状

3.1 本版需求范围

本版 P0 是完整学习闭环与控制底线：介绍授权、综合对话、看题、五维任务、作答证据、报告、差异化计划、今日与复习、历史版本、记忆控制、持久化恢复、旧数据迁移及异常处理。P0 表示发布候选必须满足，不表示本轮均已完成。

P1 保留并完善本地图片裁剪遮挡、无障碍、监护与求助演示、离线分享和运行说明。涉及错误事实、隐私失效或无法基本操作的缺陷仍按 P0 处理，不因所在模块是 P1 而降级。

后续范围包括真实 OCR、真实监护身份核验与访问隔离、真实通知、账号与多端同步、教师或学校后台、更多年级教材及经验证的长期教学效果。付费体系、随机奖励和社交排名不进入当前范围。

3.2 编制时核对到的状态

能力范围	当前证据	本文采用的状态
原手机网页与基础流程	已有源码及阶段 1 至 3 审查、修复记录	历史版本有浏览器验证，不自动覆盖升级版
A 本地运行时与冻结接口	Node、SQLite、受控工具及交付文档存在	已交付；有模块自验及 D 复跑记录
B 五维判题与证据	6 子技能、18 道核心题与 10 道计算补充题	已交付；模块规则验证不等于完整测评有效性
C 复习与计划历史	到期排程、四分支确认、快照与修订	已交付；合成时钟验证不等于 25 天真人跟踪
D 产品集成	服务注册、三个角色、页面接线和测试日志存在	集成已进入代码；尚未查到最终 HANDOFF 与 ACCEPTANCE
D 浏览器与真实模型	三条合成模型浏览器用例通过；真实调用重跑日志退出 0	有针对性自验和一次真实冒烟证据，不宣称全量通过
D 全套回归	integrated-modules.log 为 74 通过、2 失败	保留为未关闭回归项，需同命令复跑证明修复
OCR、身份核验与通知	当前页面及说明仍标识演示或未接入	不属于已接真实服务

现有 README、队友上手指南与任务书中存在早期快照，例如“没有后端”“尚未开始实现”。评估现状时，以本版引用的源码与有退出码的具体记录为准；分享 ZIP 与本地新源码也不能视为同一版本。

4 信息架构与关键用户流程

4.1 导航结构

一级区域	主要内容	关键动作
小 N	欢迎、对话、看题邀请、求助入口	聊聊、选题、休息、恢复
探索	五维地图、等价列表、任务与说明	选择地点、明确确认、作答或暂停
今日	已确认计划、到期任务、预计投入	自主开始、减量、改期、暂停
成长	子技能观察、报告、历史、阶段回顾	展开证据、比较版本、同类新题检验
我的与设置	记忆、隐私、AI 说明、监护演示、帮助	管理许可、导入旧记录、重置或重新介绍

4.2 三条主流程

考后支持：首次介绍与必要说明 → 拒绝或选择可选功能 → 小 N 问候 → 学生选择先聊 / 看题 / 休息 → 学生愿意后确认一道题 → 作答与提示 → 学习观察 → 自主选择计划。

五维探索：说明观察范围与可暂停 → 理解、逻辑先行 → 其余地点可选择 → 每题独立保存过程 → 报告列出已观察与待观察 → 选择下一步。自主看题入口可以直接处理具体题目，探索先行规则不扩大为全部入口的强制测评。

后续巩固：今日查看当前确认计划与到期理由 → 学生选择开始 → 核验题目是否已见 → 完成任务 → 更新证据与排程 → 查看新报告及旧版历史。题量不足时明确说明，提供原题回顾或换目标，不虚构未见题。

4.3 休息与恢复

休息和“现在先不看”优先于模型建议；停止任务邀请、不自动开题、不因刷新重现催促。允许继续纯聊天，由学生主动恢复学习。改期不记失败，缺席不形成能力负面证据；恢复后不堆积所有错过任务。

5 首次进入与综合对话需求

FR01 首次介绍与授权 P0

说明小 N 的 AI 身份、支持范围、回答可能有误，以及必要信息的用途；收集年龄段、年级和教材偏好。基本学习进度、可选长期记忆与研究用途分开说明，后两项默认关闭。

未满 14 周岁路径保留监护确认演示，展示待确认、演示完成、失败、取消；不得将前端勾选称作真实身份核验。拒绝非必要功能仍可基本学习。已完成介绍后进入主页；重新介绍与清除记录是不同操作。

验收：拒绝两个可选项目后走通任务与报告；刷新保留有效选择；监护演示失败或取消不显示核验成功。

FR02 综合聊天与意愿控制 P0

开场提供“先聊聊”“一起看一道题”“今天先休息”。小 N 先了解需要，一次只问一个主要问题，避免排他依赖、责备或人格评价。允许从具体错题自然邀请学生尝试；切换模式和开始题目需明确选择。

发送后有等待、取消、失败、重试与恢复状态；失败保留输入，迟到回复不得覆盖新状态。识别到休息或拒绝后先执行程序控制，不能仅靠提示词约束模型。

验收：拒绝看题、继续聊天、刷新后不出现重复邀请；正常模型回复与本地规则回复有可识别的来源状态。

FR03 三种运行环境 P0

浏览器离线规则版提供明确标注的预设对话和本机演示；连接本地服务但无模型时，学习工具、数据库和规则可以真实运行；配置模型时，通过服务端调用并显示实际失败或不可用。

曾连接新版数据源后服务中断，应保留草稿与最后记录并引导重连，避免切回旧数据造成完成状态倒退。离线单文件不宣称有后台 Agent。模型 Key 只在本机服务端配置，PRD、日志和前端产物不得包含密钥。

6 任务与五维学习观察需求

FR04 一起看题与过程记录 P0

题面持续可见，支持文本步骤或选项输入，以及“我先试试”“给一点提示”“题目识别错了”“先暂停”。数学输入提供负号和括号帮助。先保存原始尝试、题目版本和当时帮助快照，再执行评分。

首次错误、后续修改、提示后完成、原题重做、未见题首次独立完成分别留存。提交后才看的提示不能追溯修改过去的帮助状态；相关聊天关键帮助或答案暴露会影响之后的独立性判断。

验收：去括号错答 → 一级提示 → 修改正确，不能显示首次独立；新题首次无帮助正确另计；双击、重试或刷新不重复新增同一尝试。

FR05 五维与首批题库 P0

维度	首批观察子技能	证据边界
理解	数学语句与条件提取	需要与条件含义相关的学生表达
逻辑	反例及前提与结论	选择正确不能单独证明理由已理解

维度	首批观察子技能	证据边界
计算	去括号负号处理、合并同类项	两个子技能独立记录，不推广整体计算力
建模	一次性费用与随数量变化的费用	核对式子及各项含义
空间想象	二维旋转与位置关系	方向、中心和图形明确，可普通点击

当前 B 题库覆盖 6 个子技能，每个有观察、同类新题、延迟题各 1 道，共 18 道核心题，另有 10 道有限计算补充题。每题保存稳定 ID、版本、题族、先修、答案、评分标准、提示和典型错误。简单换数只能提供有限变式证据，不宣称广泛迁移；历史 v1 定义保留，不把旧作答自动升级为新版标准。

探索先经理解与逻辑的有效尝试，不要求答对才放行；其他题目依先修和学生选择提供。每场次累计最多打开 10 道不同计算题，含补充题，重复打开不增加，刷新不能重置；正常新学习日期可由服务端开启新场次。

FR06 分层判题与观察状态 P0

客观题及支持范围内的一次式等价判断由程序执行；不执行学生输入代码，不声称支持任意证明。步骤与自然语言依据可信评分标准逐项分析，必须包含可定位原文引用。语法不支持、模型失败、引用缺失或程序与模型冲突进入“待核查”，不能强行判错。

新版子技能状态	最低含义	不得扩大为
尚未观察	没有可形成结论的证据	能力弱或零分
需要支持	有具体困难证据，应展示原步骤	人格、智力或永久标签
提示后完成	该次成功前使用过关键帮助	独立掌握
首次独立完成	合格未见题首次有效作答无帮助正确	跨次稳定或整个维度优秀
跨次独立完成	默认至少 2 道未见题、2 个可信上海日期、2 个场次	标准化测评分或长期掌握保证

“待核查”“信息不足”作为证据质量说明单独呈现，不强塞入能力状态。后续困难与既有成功可以并存；空白、暂停和未完成不产生“弱”的结论。跨次阈值属于可配置产品规则，尚无测量学有效性结论。

7 报告与历史版本需求

FR07 有依据的学习报告 P0

报告包含“本次发现”“观察依据”“还需要了解”“下一步可以试试”。每项结论标明事实、推断或未知，展开后可查看题面、学生原文、提示、评分依据、来源与时间。不默认给百分制能力总分、雷达排名或人格评价。

报告只描述已覆盖子技能。无记录时显示尚未观察，并给可选建议；不能生成确定困难或虚构题量。模型负责组织已核验事实，不能新增得分、能力结论或已完成操作。当前受控模板 / 索引引用方式可满足首版要求，不以自由生成长文作为必需条件。

验收：两种不同作答画像产生不同发现；每条引用定位到真实原文；无证据时不补结论；导出若提供，应保留 AI 来源、时间和范围说明。旧版文本导出不自动代表新版也已完成导出接线。

FR08 报告与计划历史 P0

生成时保存不可变快照与依据版本；新证据形成新快照，历史入口显示生成时间和变化。评分更正追加修订，旧报告提示“依据已修订”并链接替代版本，不悄悄改写原始答案或过去结论。

学生确认计划形成版本事件，记录接受、减量、改期、暂不开始的动作、原因和时间。旧计划的当时内容与当前执行进度分开；旧请求或旧版本结果不得覆盖最新确认。

验收：提示后完成报告 → 新题独立报告 → 更正评分，能查看完整轨迹；服务重启后历史仍在；修订不会把原答或旧快照直接覆盖。

8 计划 今日与复习需求

FR09 差异化周计划 P0

计划突出一个主要子技能目标，说明依据、任务、预计投入和安排理由。优先处理到期支持、帮助依赖或近期困难，再补证据不足和延迟检验；允许学生改选目标。无证据时只能是可选探索建议。

提示依赖、建模困难、已有跨次独立、完全无记录四种画像应有不同目标或任务，不能使用人人相同的模板再声称个性化。计划受时间预算、先修、题库和每场次计算上限约束。

当前学生端生成接口预算为 1 至 30 分钟；C 底层规则可支持 1 至 120 分钟，不表示学生端已经提供该范围。无合适任务时解释原因，允许换目标、原题回顾或休息，不捏造题目。

FR10 学生确认与今日接续 P0

学生选择	系统行为	今日表现
接受	保存确认版本和任务安排	显示可主动开始的任务
减量	减少任务；单项可改为明确的短步骤回顾	按实际任务估时，不把完整题假称 1 分钟
改期	保存原到期时间、目标日期及修订	未到新日期不催促，可主动调整
暂不开始	暂停当前计划与任务邀请	可查看、无自动开题或补做压力

草案不能自动替换已确认计划。今日页展示当前目标、到期原因、预计投入及暂停入口；打开任务仍需学生明确动作。恢复后同一知识点合并安排，不积压成惩罚性任务清单。

FR11 延迟复习与阶段回顾 P0

默认间隔为 1、3、7、14 天，从上次合格完成时起算；是待验证产品策略，不宣称最优遗忘曲线。初始无帮助正确后，四次合格检查约在第 1、4、11、25 天。时间存 UTC，展示和“当天”判断采用 Asia/Shanghai；间隔一天按 24 小时处理，跨零点本身不能推进阶段。

复习结果	排程原则	阶段变化
到期、跨场次、未见题首次独立正确	至少相隔 24 小时且上海日期不同，再按下一间隔安排	可推进
提示 / 帮助后正确	12 小时后可支持性复查	保持
明确错误	6 小时后可复查，先提供具体支持	保持
待核查	24 小时后再核对	保持，不当作确定错误
原题、同场次或间隔不足的正确	不早于原安排或完成后 24 小时	保持
缺席、暂停或仅查询	不伪造完成记录；恢复后避免堆积	不升级，不降能力

排程是“可做时间”，不代表强制提醒或必须完成。阶段回顾分别展示原题重做、提示后完成、新题独立完成和延迟检查；原题记住答案不能算新题迁移。

9 记忆 上传与支持需求

FR12 必要记录与可选长期记忆 P0

必要学习记录用于恢复、判题与报告；可选长期记忆用于跨会话偏好和个人化支持，两者用途、开关与删除范围分开说明。长期记忆默认关闭，关闭后不新增、不送入后续模型上下文；已有条目仍能查看、停止使用或删除。

每条记忆展示内容、来源、时间和用途，支持更正与停用。短期情绪不默认固化为永久标签。停止、删除、过期或到复核期的条目不得再进入模型上下文；授权变化要取消相关进行中调用，不能回放旧回复。

验收：通过下一次实际出站上下文核对更正、停用与删除，而非只看页面。删偏好不篡改原始作答；更正评分依据走独立修订流程。清除全部数据明确包含新版数据库、浏览器记录和图片，服务未连接时不假称完成。

FR13 图片选择与题目核对 P1

流程为本地图片 / 示例 → 真实裁剪 → 手动遮挡姓名等无关信息 → 确认处理意图 → 核对文字。遮挡写入像素，移除图片清理对应本地内容。

当前无真实 OCR，必须明确“示例识别结果”，允许手动修正；任意图片不能都显示识别成功。本版不默认外发原图，若未来接 OCR，应另行说明接收方、信息范围和失败路径。新学习引擎消费核对后题目的能力需另验，不能把旧上传页面存在视为已完成接线。

FR14 求助与监护人演示 P1

出现需要现实支持的场景时，先暂停测评和催促，提供平静支持与求助入口。联系人通知保留尚未发起、等待确认、发送中、已发送、发送失败状态；当前均为本地演示。“已发送”不等于已读或已得到帮助。

提供“这个联系人可能让我不安全”分流，允许选择其他可信成年人或保护路径；不机械通知该联系人，不编造号码、机构或人工值守能力。

监护演示限授权确认、学习概览、权利申请与安全提醒状态，默认不展示敏感聊天。真实服务前需落实身份、访问控制、流程责任人与服务资源；前端切页不构成访问隔离，也不能作为合规完成证据。

10 Agent 职责与数据要求

10.1 三个角色与程序主控

角色	输入与职责	写入边界
Tutor	当前消息、公开题目、必要学习上下文与许可偏好；回应、解释、提供受控提示	不能暗中开题、确认计划或改能力状态
Assessor	已保存作答、可信题目和评分标准；提供逐点评分证据候选	不改原答、题库或学生计划
PlannerReporter	程序核验的观察、报告事实、复习与计划草案	不能新增事实或替学生接受计划
程序主控	路由、权限、确定性评分、时间、预算、先修和持久化	拥有可信状态更新责任，校验模型输出

三个角色有独立提示词版本、输入、输出结构与轨迹，可以共用模型供应商。结构化传递必要结果，避免全部聊天共享与自由递归调用。目标约束为每次学生操作最多 2 次专门角色委派，并满足总调用预算；单次受控循环上限 4 轮模型、6 次工具执行。总操作预算仍须专项集成核验，不以单个循环限额替代。

工具包括查学习上下文、证据和子技能，选题、已存作答评分、分级提示、到期复习、计划草案及记忆提议。按角色白名单开放；学生 / 上传文字不能自授角色、提供可信答案或执行任意代码、SQL、文件与网络请求。

10.2 数据对象与可信关系

对象	必要内容	关键约束
题目与版本	题面、子技能、题族、先修、评分标准、提示	浏览器公开视图不含可信答案库
学习场次与暴露	场次、模式、服务端时间、看题 / 提示 / 答案 / 聊天帮助	刷新不改变场次预算，历史暴露保留
原始尝试与评分	原文、题目版本、当时提示快照、评分与引用	原答不可改写，评分修订追加
子技能与报告	状态、依据 ID、范围、未知项、证据版本	新状态不覆盖旧快照
计划与复习	草案、学生确认、到期、完成、改期和版本	与原始证据关联，缺席不造结果
可选记忆与授权	来源、用途、有效状态、更正与删除	进入上下文前再次校验
运行与工具轨迹	角色、版本、工具、状态、错误与引用	去敏，不能包含 Key 或无关隐私

10.3 存储 迁移与恢复

升级版以本机 SQLite 保存学习事实，浏览器保留草稿和导航恢复缓存；离线旧版仍使用本机浏览器记录。数据源状态须明确，避免双写互相覆盖。

旧记录迁移需先导出备份、预览数量与范围，再明确导入；重复去重、错误整批回滚，不自动清空旧数据。无法证实的旧时间和暴露保留未知，不能补造跨日、独立或延迟完成证据。

写操作使用幂等标识：同一请求重放不重复写入，同标识不同内容报冲突。模型超时后原始作答仍在，可按同一记录重试分析。重启后恢复场次、历史、许可与操作结果。

11 体验与非功能要求

11.1 手机体验与视觉

沿用奶油纸色、浅绿和少量暖色，原创二维小 N 与轻量地图。欢迎时小 N 可占约半屏；对话、键盘和任务展开后优先保证内容与输入。地图用于导航，答题页收起无关装饰。

支持 320、390、430 像素宽度及桌面；大字号、长文本与公式不横向溢出，焦点和按钮不被键盘或底栏遮挡。控件语义清楚，状态不只靠颜色；空间题有普通点击，地图有列表替代；支持减少动效。奖励为固定方法笔记等学习成果，不采用随机宝箱或断签惩罚。

11.2 可靠性与反馈

场景	必须行为
发送或提交	立即显示处理中，避免无反馈连点
网络 / 模型失败	保留输入与已保存作答，区分保存成功和分析失败
取消与迟到响应	停止等待；已落库记录可核对，迟到结果不覆盖新状态
服务中断	显示重连和数据源状态，不假造成功
题库或预算不足	明确原因与可选动作，不虚构题目
重置失败	保留原数据并提示需重试，不显示已清除

建议交互操作在 1 秒内出现反馈；这是待实测的目标，不是已完成的性能保证。模型等待使用可见状态与取消入口，超时值由服务端配置，不以短前端计时强行截断整个调用。

11.3 数据与发布底线

当前本地 API 按回环地址和明确来源限制运行，属于本机单用户研发环境；不能直接当作多用户公网服务。真实模型会发送必要消息、题目、作答、评分依据与获准偏好，隐私说明必须与实际链路一致。

真实学生试用前需另行确认供应商的数据保存与训练政策、服务适用范围、授权与删除流程、必要保护措施和责任人。本文不替代法律评估或合规认证，也不因一次运行成功推断服务条款或套餐适用性。

12 验收计划与交付门槛

12.1 最低验收矩阵

编号	场景	通过条件
AC01	无数据与拒绝可选授权	五维待观察；基本学习可用，无虚构弱项
AC02	休息 / 拒绝看题 / 刷新	无催促、无自动开题；主动恢复可继续
AC03	去括号错误与提示修正	保留首错与提示，正确修改不算首次独立
AC04	新题与提交后提示	合格新题首次无帮助正确独立计数；事后提示不改过去
AC05	等价表达与矛盾步骤	支持等价写法；矛盾等式不因末尾答案正确而通过
AC06	五维与题量	理解逻辑先行；空间可点击；第 11 道计算题受阻，刷新不绕过

编号	场景	通过条件
AC07	四画像计划	提示依赖、建模困难、跨次独立、无记录有合理差异
AC08	四种计划选择	接受 / 减量 / 改期 / 暂不开始真实改变今日与版本记录
AC09	跨日复测	合成时钟走通 1 / 4 / 11 / 25 天；同日刷题不冒充跨次
AC10	历史与评分更正	旧原答和快照保留，新版标明修订及变化
AC11	超时 / 取消 / 重试 / 重启	不丢草稿，不重复记录；待核查可对已存作答重试
AC12	记忆生命周期与重置	下一次出站上下文排除无效条目；清除后刷新不复活
AC13	非法工具与泄露	角色、参数、提示注入、答案和预算有服务端防护
AC14	旧数据导入	可备份预览、去重回滚，未知时间不获得跨日证据
AC15	手机与可访问操作	三宽度、大字体、长公式、减少动效、滚动位置可用
AC16	图片与支持演示	裁剪遮挡有效；OCR、身份和通知如实标识，失败有回退
AC17	三角色真实模型冒烟	Tutor、Assessor、PlannerReporter 调用及工具轨迹可核对
AC18	离线与服务模式	离线不依赖后台，连接状态准确，无 Key 或服务端代码泄漏

12.2 证据层级

规则与临时数据库测试验证确定性行为；合成模型验证工具接线和程序控制；浏览器验证页面闭环；真实模型冒烟验证真实调用的有限场景；真机与真人试用另验。阅读已有日志不称为本轮复跑；单次真实调用不等于鲁棒性、教育效果或全部安全场景通过。

验收记录必须带命令、退出码、代码快照、材料类型和限制。失败保留，修复后同命令复跑；开发者自验、对上游模块的独立复核和整版独立验收分别标注。

12.3 后续交付顺序

第一步关闭集成回归：核对当前 D 代码与最新证据，完成最终 HANDOFF、ACCEPTANCE 和源码清单，复跑整套失败命令，明确真实模型测试覆盖。

第二步形成发布候选：完成 AC 矩阵与必要手机验证，更新过时的 README、队友指南和模式说明。候选分享包使用新名称并标识版本，避免旧包冒充新版。

第三步安排设备与人工验收：检查真实手机键盘、触摸、Safari / WebKit 和无障碍操作；先用合成材料审阅报告与评分正确性。之后如需真实学生试用，另行落实授权、服务条件和方案。

没有具体上线日期、负责人或真人试验排期的确认，本 PRD 不虚构承诺。默认保持本地、不自动提交、推送或部署。

13 风险与待确认决策

风险或待决策	当前处理	关闭条件
D 代码与证据仍在变化	文档按编制快照描述	最终交付清单及同版本验收
全套回归留有 2 项失败	不用局部通过覆盖总失败	原失败命令复跑通过并解释修复
首批题量有限	承认题族覆盖与耗尽	补充核对题目，再验未见与迁移规则
自然语言评分不确定	可信引用、冲突待核查	人工审阅样本及真实模型失败用例
观察状态及复习策略未做教育有效性验证	明确为产品规则	确认研究 / 试用方案与评价口径
旧静态题库仍含参考答案	新 API 公开视图保护不扩大到旧产物	新旧构建与答案暴露路径专项复验
原型权限和安全流程仍为演示	不接真实学生与真实通知	身份隔离、保护责任人与通知回执另验
未来账号 同步 商业模式 教师端	不纳入本轮	产品负责人另行确认范围与优先级

本版先采用已确认方向；指标目标值、后续试用样本、数据保存周期、题库扩展负责人和正式发布范围仍待团队确定。它们不阻塞本地合成材料闭环的完善，但不能在真实试用前被默认为已经解决。

附录 需求来源与现状证据

A 来源优先级

最新明确的用户确认优先于旧提案；任务书定义当批范围；源码说明当前存在的实现；日志只证明对应时点与对应命令的结果。旧审查结论不被本文改判，本文也不把实现现状自动当作新增需求授权。

以下路径相对项目根目录，可直接用于团队追溯；编制附件保存所选文件的读取时摘要，避免后续变化被误当作本文证据。

编号	材料	用途
S01	audit-stage1-20261020/sources/开发 APP 需求-原文.txt	最初综合模式、专业模式、五维与形象构想
S02	audit-stage1-20261020/sources/planning-confirmations.md	手机网页先行与意愿、隐私边界确认
S03	audit-stage1-20261020/sources/01a15834-2d3c-79a1-b4cb-daced9f9ab4c.md	首轮完整原型需求与最低验证项
S04	audit-stage3-20261020/REPORT.md	历史独立审查及差异化计划、历史问题
S05	任务书/2026-10-21-Agent 升级/00 至 05 各任务文件	A 至 D 职责、共同约束与模型补充
S06	任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/A/HANDOFF.md	本地运行时、受控工具、模型配置边界
S07	同上交付/B/HANDOFF.md 及 COVERAGE.md	子技能、题库、评分与证据范围
S08	同上交付/C/HANDOFF.md 及 排程规则表.md	排程、确认、历史和合成时钟规则
S09	outputs/xiaon/server/agents/learning.ts 与 roles.ts	三角色、注册、学生事件与程序控制
S10	outputs/xiaon/src/App.tsx 及 src/components/learning/LearningPages.tsx	当前页面接线、模式与隐私说明
S11	outputs/xiaon/server/plugins/assessment/state.ts	新题独立、跨次状态及暴露判定
S12	outputs/xiaon/server/index.ts 及 providers/config.ts	本机运行与当前服务端模型默认值

B 已读测试记录

下表是已有记录的摘要，不是 PRD 编制者重新运行结果。D 仍处于交付收敛过程；有新日志时须关联对应代码版本再更新结论。

D evidence 目录内文件	已读取结果	可支持的结论
independent-a.log	23 通过、0 失败、退出 0	D 对 A 定向模块复跑
independent-b.log	25 通过、0 失败、退出 0	D 对 B 定向模块复跑

D evidence 目录内文件	已读取结果	可支持的结论
independent-c.log	25 通过、0 失败、退出 0	D 对 C 定向模块复跑
integrated-modules.log	76 项中 74 通过、2 失败、退出 1	此次全模块回归未通过
answer-guard-rerun.log	D 定向 12 通过、0 失败、退出 0	当次集成控制场景自验
browser-rerun-3.log	3 通过、退出 0	合成模型浏览器链路、记忆、导入及三宽度自验
final-build.log	退出 0	当次生产构建成功
real-model.log	Tutor 失败、退出 1	保留真实调用首轮失败
real-model-rerun.log	Assessor correct、Tutor completed、Planner completed、退出 0	一次真实模型三角色冒烟通过

“D evidence 目录”完整位置为：任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/D/evidence/。真实调用重跑在编制期间完成，本文只据最终读取且有退出码的记录表述，不查看或记录凭据。未读取到更晚的总回归通过记录，不能据此断言故障永久存在，也不能提前写成已关闭。